

Soirée d'intégration : multi-star, drill-across et réel-vs-cible

-  4 juin 2026
-  19 h 00 – 22 h 00
-  Longueuil
-  **Temps estimé** : 105 min (~1.8 h)

OBJECTIF DE LA SÉANCE

Intégrer les étoiles indépendantes de NexaMart via les dimensions conformes. Construire 4 tables de faits, écrire des requêtes drill-across, et comparer le réel aux cibles budgétaires.

QUESTION DU CEO

« Le board peut-il voir ventes, retours, inventaire et budget dans une seule vue sans mentir ? »

CONTEXTE DU SOIR

NexaMart S07 : Le board peut-il voir ventes, retours, inventaire et budget

C'est la soirée d'intégration. Jusqu'à présent, chaque étoile existait indépendamment. Le CEO veut une vue consolidée : ventes réelles vs budget, taux de retour par catégorie, et niveaux d'inventaire. Tout doit passer par des dimensions conformes.

Prof. Carlos Denner dos Santos, Ph.D.

Département des systèmes d'information et méthodes quantitatives de gestion (SIMQG) - École de gestion
Université de Sherbrooke

Objectifs d'apprentissage

À LA FIN DE CETTE SÉANCE, VOUS SEREZ CAPABLE DE...

1. Concevoir plusieurs tables de faits partageant des dimensions conformes.
2. Écrire une requête drill-across correcte entre fact_sales et fact_returns.
3. Construire une vue réel-vs-budget sans joindre des faits entre elles.
4. Publier un bus matrix documentant la conformité entre vos tables de faits.

POINTS CLÉS

- 💡 Cette soirée intègre vos étoiles indépendantes en un entrepôt cohérent.
- 💡 Chaque jointure doit passer par des dimensions conformes — jamais fact-to-fact.
- 💡 Le bus matrix est le document le plus important de l'intégration.

IDÉES REÇUES À ÉVITER

⚠️ On peut joindre deux tables de faits directement

- ✓ Joindre fact_sales à fact_returns crée un produit cartésien. Le drill-across passe par les dimensions conformes.

⚠️ Budget et ventes ont le même grain

- ✓ fact_budget est mensuel par catégorie×magasin. fact_sales est transactionnel. Le drill-across exige une agrégation au grain commun.

PRIORITÉS DU SOIR

CORE

conformed dimensions

drill across

bus matrix

actual vs budget

STRETCH

mixed grain handling

Déroulement de la séance

STRUCTURE DE LA SÉANCE

Partie	Titre	Durée	Contenu
1	Multi-star theory + bus matrix	20 MIN	Dimensions conformes, drill-across, grains multiples
2	Sprint 1 : integration night	45 MIN	Charger 4 fact tables, vérifier conformité, écrire drill-across
3	Sprint 2 : actual-vs-budget + board report	40 MIN	Vue réel-vs-cible, rapport consolidé pour le board

OBJECTIF

Intégrer les étoiles indépendantes NexaMart via les dimensions conformes. Construire un drill-across entre fact_sales et fact_returns, une vue actual-vs-budget au grain commun, et répondre à la question du CEO avec évidence provenant d'au moins deux tables de faits.

LIVRABLE ATTENDU

Bus matrix + drill-across ventes x retours + vue actual-vs-budget + board brief.

ARTÉFACTS DU REPO

- ☐ answers/S07_executive_brief.md
- ☐ docs/bus-matrix.md
- ☐ sql/integration/s07-drill-across.sql
- ☐ sql/integration/s07-actual-vs-budget.sql
- ☐ sql/checks/s07-reconciliation.sql
- ☐ docs/board-briefs/s07-enterprise-view.md

CHECKLIST DE REMISE

- ☐ answers/S07_executive_brief.md
- ☐ docs/bus-matrix.md
- ☐ sql/integration/s07-drill-across.sql
- ☐ sql/integration/s07-actual-vs-budget.sql
- ☐ docs/board-briefs/s07-enterprise-view.md

MATÉRIAUX FOURNIS

- Données uniques auto-générées depuis le username GitHub (make generate)
- Makefile: make generate/load/check

Remise & évaluation

ARTÉFACTS REQUIS

- ☐ answers/S07_executive_brief.md
- ☐ db/nexamart.duckdb
- ☐ ai-usage.md

RÈGLE DE REMISE

 Before next session starts

CRITÈRES D'ÉVALUATION

%	Dimension	Accent de la séance
40%	Model quality	Bus matrix complète. Drill-across entre deux fact tables via une dimension conforme.
25%	Validation quality	Requête drill-across retourne un résultat cohérent entre les deux tables (même dimension de jointure).
20%	Executive justification	Brief répond à une question qui nécessite les deux tables. Énonce explicitement la dimension conforme utilisée.
10%	Process trace	Bus matrix committée dans docs/bus-matrix.md. Décision de grain partagé documentée.
5%	Reproducibility	

EXIT TICKET

 Qu'est-ce que le CEO peut décider maintenant que votre modèle S07 est livré ?

DIVULGATION IA — AI-USAGE.MD

1

Outil utilisé
Nom, version, date d'accès

2

Ce qu'il m'a aidé à faire
Tâche précise — pas « écrire le travail »

3

Sources et chiffres vérifiés
Chaque affirmation → source primaire consultée

4

Ce que j'ai modifié ou rejeté
Corrections, reformulations, refus — et pourquoi

5

Déclaration de responsabilité
Je suis responsable de l'exactitude et du jugement — outil IA utilisé ou non.

Présent même si aucun outil IA utilisé · gabarit : [content/templates/ai-usage.md](#)

Vos outils & règles IA pour cette séance

Voici comment vous travaillez ce soir : ce qui est permis, ce qui doit être tracé, et la boîte à outils gratuite à votre disposition.

POLITIQUE IA (COURS)

COPILLOT REQUIS **VS CODE REQUIS** **DIVULGATION IA OBLIGATOIRE**

Chaque utilisation d'un assistant IA (Copilot, ChatGPT, Claude, etc.) doit être tracée dans `ai-usage.md` avec le prompt et la validation.

VOS OUTILS INDISPENSABLES

vscode

github

duckdb

mermaid

markdown

À DÉCOUVRIR EN DÉMO

bigquery sandbox

looker studio

POUR ALLER PLUS LOIN (OPTIONNEL)

supabase

cloudflare workers

cloudflare pages

POLITIQUE CLOUD

AUCUNE CARTE REQUISE **DONNÉES SYNTHÉTIQUES UNIQUEMENT**

Voie par défaut : `local_duckdb`

POUR VOUS, CONCRÈTEMENT

- Avant S1 : vérifiez votre **GitHub Student Pack**, acceptez l'invitation Classroom.
- Chaque séance : ouvrez votre **Codespace** avant le début.
- Chaque séance : **commitez avant de partir**, même si c'est inachevé.
- Remplissez l'exit ticket avant 22 h.

Lectures recommandées



Kimball Group -- Conformed Dimensions

Dimensions partagées entre tables de faits pour le drill-across

<https://www.kimballgroup.com/data-warehouse-business-intelligence-resources/kimball-techniques/dimensional-modeling-techniques/conformed-dimension/>



Kimball Group -- Enterprise Data Warehouse Bus Architecture

La bus matrix comme outil d'intégration entre tables de faits

<https://www.kimballgroup.com/data-warehouse-business-intelligence-resources/kimball-techniques/kimball-data-warehouse-bus-architecture/>



DuckDB -- Multiple Result Sets

Syntaxe SQL pour les requêtes multi-tables et les CTEs

https://duckdb.org/docs/sql/query_syntax/select

Exit ticket

Répondez à la question ci-dessous **avant 22 h ce soir**. Votre réponse est individuelle et compte dans votre participation.

QUESTION DE RÉFLEXION

Qu'est-ce que le CEO peut décider maintenant que votre modèle S07 est livré ?

COMMENT RÉPONDRE

1. Sortez votre téléphone.
2. Scannez le code QR ou tapez l'adresse ci-dessous.
3. Connectez-vous avec votre courriel UdeS.
4. Rédigez votre réponse et cliquez *Soumettre*.

<https://profos-dhowwtjefa-nn.a.run.app/exit-ticket/GIS805-07>

